

DESENVOLVIMENTO BACK-END

Backend Escalável para Aplicação de Reserva de Eventos Esportivos

Daniel Barbosa

Ano	2023
Área	Desenvolvimento Back-end
Tecnologias	C#, .NET Core, Entity Framework Core, SQL Server, Azure Functions, SignalR

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Desenvolvimento da infraestrutura de backend para um sistema de reserva de ingressos e assentos para eventos esportivos, suportando alto volume de acessos simultâneos.

Palavras-chave: Desenvolvimento Back-end; C#; .NET Core; Entity Framework Core; SQL Server; Azure Functions; SignalR.

1 Introdução

Sistemas modernos dependem de serviços confiáveis, escaláveis e seguros para integrar dados e regras de negócio. A camada de servidor concentra boa parte da complexidade dessas soluções.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Backend Escalável para Aplicação de Reserva de Eventos Esportivos". Desenvolvimento da infraestrutura de backend para um sistema de reserva de ingressos e assentos para eventos esportivos, suportando alto volume de acessos simultâneos. A literatura da área, como Zdun (2019) e Yang (2018), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de desenvolvimento back-end, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com C#, .NET Core, Entity Framework Core, SQL Server, Azure Functions e SignalR, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Waseem (2020).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 48 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Blinowski (2022).

Referências

BLINOWSKI, Grzegorz; OJDOWSKA, Anna; PRZYBYEK, Adam. Monolithic vs. Microservice Architecture: A Performance and Scalability Evaluation. IEEE Access, 2022. DOI: 10.1109/access.2022.3152803.

WASEEM, Muhammad; LIANG, Peng; SHAHIN, Mojtaba. A Systematic Mapping Study on Microservices Architecture in DevOps. Journal of Systems and Software, 2020. DOI: 10.1016/j.jss.2020.110798.

YANG, Yilong; ZU, Quan; LIU, Peng et al. MicroShare: Privacy-Preserved Medical Resource Sharing through MicroService Architecture. International Journal of Biological Sciences, 2018. DOI: 10.7150/ijbs.24617.

ZDUN, Uwe; WITTERN, Erik; LEITNER, Philipp. Emerging Trends, Challenges, and Experiences in DevOps and Microservice APIs. IEEE Software, 2019. DOI: 10.1109/ms.2019.2947982.